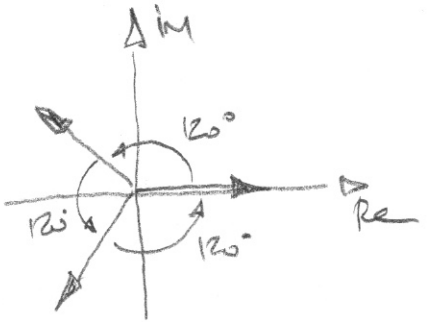
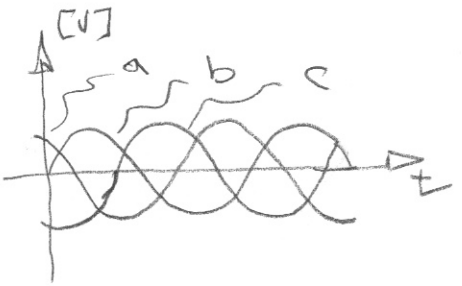
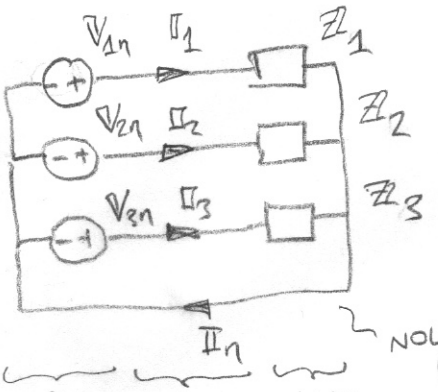
TREFASSYSTEMET.

ENKEL OCH BRA IDÉ, TRE VÄXELSPÄNNINGAR FASFÖRSKJUTNA 120° RELATIVT VARANDRA.





REALISERAS SOM TRE SEPARATA SPÄNNINGSKÄLLOR



$\begin{cases} I_1, I_2, I_3 = \text{LINJESTRÖMMAR} \\ V_{1n}, V_{2n}, V_{3n} = \text{FASSPÄNNINGAR} \\ Z_1, Z_2, Z_3 = \text{LASTIMPEDANSER} \end{cases}$

I_n = STRÖM I NOLL-LEDAREN

FASSPÄNNINGARNA KAN SKRIVAS PÅ KOMPLEX FORM

$$\begin{cases} V_{1n} = V_1 e^{j\omega t} = V_1 \angle 0^\circ \\ V_{2n} = V_2 e^{j\omega t - 120^\circ} = V_2 \angle -120^\circ \\ V_{3n} = V_3 e^{j\omega t - 240^\circ} = V_3 \angle -240^\circ \end{cases}$$

SPÄNNINGEN MELLAN TVÅ FASER KALLAS HUVUDSPÄNNING – LÄTT ATT SE

$$V_{12} = V_{2n} - V_{1n} = V_2 \angle -120^\circ - V_1 \angle 0^\circ$$

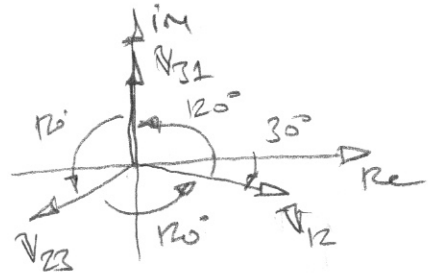
ANTAG ATT $V_1 = V_2 = V_3 = V_f$ OCH ALLA LASTIMPEDANSER ÄR LIKA STORA, $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z$, DÅ FÅS

$$V_{12} = V_f \left[\angle -120^\circ - \angle 0^\circ \right] = V_f \left[-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right] =$$

$$= \sqrt{3} V_f \left[-\tfrac{\sqrt{3}}{2} - j\tfrac{1}{2} \right] = \underline{\sqrt{3} V_f \angle -30^\circ} \text{ VOLT.}$$

PÅ SAMMA SÄTT FÅS $\mathbb{V}_{23} = \sqrt{3}V_f \angle -150°$ och $\mathbb{V}_{31} = \sqrt{3}V_f \angle -270°$

ELLER PÅ VISARDIAGRAMSFORM



NOTERA ATT SPÄNNINGEN MELLAN TVÅ FASER ÄR $\sqrt{3}V_f$ VILKET FÖR VÅRT 220V NÄT GER

$\sqrt{3}V_f = \sqrt{3}\cdot 220 \simeq \underline{380 \text{ VOLT RMS}}$

VI FÅR

$$V_H = |\mathbb{V}_2| = |\mathbb{V}_{23}| = |\mathbb{V}_{31}| = \sqrt{3}V_f$$

$$\underline{V_H = \sqrt{3}V_f}$$

STRÖMMARNA BLIR

$$\begin{cases} \mathbb{I}_1 = I_M \cos(\omega t - \phi) \Rightarrow \mathbb{I}_1 = I_M \angle -\phi \\ \mathbb{I}_2 = I_M \cos(\omega t - \phi - 120°) \Rightarrow \mathbb{I}_2 = I_M \angle -\phi - 120° \\ \mathbb{I}_3 = I_M \cos(\omega t - \phi - 240°) \Rightarrow \mathbb{I}_3 = I_M \angle -\phi - 240° \end{cases}$$

NÄR I_M och ϕ BESTÄMS AV LASTEN I VARJE FAS. FÖR ETT ALLMÄNT FALL HAR MAN TRE OLIKA LASTER VILKET NÄ INNEBÄR TRE OLIKA STRÖMMAR och FASFÖRSKJUTNINGAR. OM ALLA LASTERNA ÄR LIKA BLIR STRÖMMAR och FASFÖRSKJUTNINGAR LIKA I ALLA TRE FASERNA, SYSTEMET ÄR DÅ BALANSERAT.

HUR STOR ÄR STRÖMMEN I NOLL-LEDAREN FÖR ETT BALANSERAT SYSTEM?

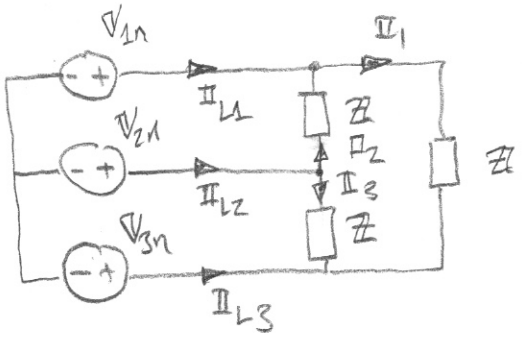
KSTL GER $\quad \mathbb{I}_n = \mathbb{I}_1 + \mathbb{I}_2 + \mathbb{I}_3$

$$\mathbb{I}_n = I_M \left[\angle -\phi + \angle -\phi - 120° + \angle -\phi - 240° \right] =$$

$$= I_M \angle -\phi \left[1 + \left(-\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}j\right) + \left(-\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}j\right) \right] = \underline{\underline{0}}$$

ALLTSÅ, NOLL-LEDAREN ÄR STRÖMLÖS I ETT BALANSERAT SYSTEM.

BALANSERAD Y-Δ KOPPLING



HUVUDSPÄNNINGARNA BLIR SOM FÖRUT

$$\begin{cases} V_{12} = \sqrt{3}\,V_f \angle -30^\circ \\ V_{23} = \sqrt{3}\,V_f \angle -150^\circ \\ V_{31} = \sqrt{3}\,V_f \angle -270^\circ \end{cases}$$

STRÖMMEN GENOM LASTERNA BLIR

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{V_{12}}{Z} = \sqrt{3}\,V_f \dfrac{1}{Z} \angle -30^\circ \\ I_2 = \dfrac{V_{23}}{Z} = \sqrt{3}\,V_f \dfrac{1}{Z} \angle -150^\circ \\ I_3 = \dfrac{V_{31}}{Z} = \sqrt{3}\,V_f \dfrac{1}{Z} \angle -270^\circ \end{cases}$$

JÄMFÖR MED STRÖMMEN GENOM LASTEN FÖR ETT Y-Y KOPPLAT SYSTEM

$$I_1 = \frac{V_f}{Z} \angle 0^\circ$$

DVS

$$\underline{I_{Z\Delta} = \sqrt{3}\,I_{ZY}}$$

OM $I_{L\Delta}$ ÄR STRÖM GENOM LAST VID Δ-KOPPLING OCH I_{LY} ÄR STRÖM GENOM LAST VID Y-KOPPLING.

LINJESTRÖMMEN FÖR EN Δ-KOPPLAD LAST BLIR

$$I_{L1} = I_1 - I_2 = \sqrt{3}\,V_f \frac{1}{Z}\left(\angle -30^\circ - \angle -150^\circ\right) =$$

$$= \sqrt{3}\,V_f \frac{1}{Z}\sqrt{3} = 3V_f \frac{1}{Z} \angle 0^\circ = 3I_{LY}$$

TAG RELOPP

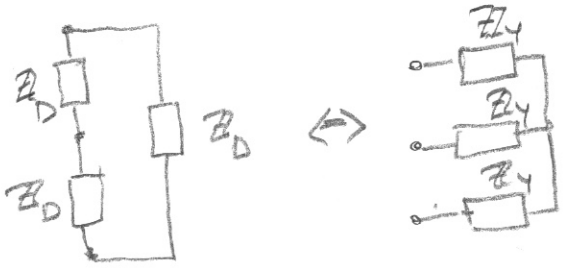
$$I_{L1} = I_{L\Delta} = 3I_{LY}$$

$$\underline{I_{L\Delta} = 3I_{LY}}$$

LINJESTRÖMMEN VID Δ-KOPPLING ÄR 3 GGR STÖRRE ÄN VID Y-KOPPL.

ELLER SÅ KAN MAN SE DET SOM ATT IMPEDANSERNA FÖR EN Δ-KOPPLING ÄR EN TREDJEDEL AV IMPEDANSERNA FÖR EN Y-KOPPLING

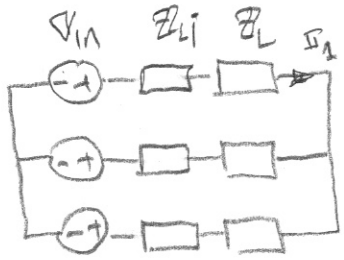
$$Z_\Delta = 3 Z_Y$$



OK, NU SKA VI SAMMANFATTA, TAR BELOPPEN.

STORHET	Y-KOPPLAD	Δ-KOPPLAD
I_L (LINJESTRÖM)	$\frac{V_f}{\lvert Z \rvert}$	$\sqrt{3}\,\frac{V_f}{\lvert Z \rvert}$
V_H (HUVUDSPÄNNING)	$\sqrt{3}\,V_f$	$\sqrt{3}\,V_f$
I_Z (STRÖM GENOM LAST)	$\frac{V_f}{\lvert Z \rvert}$	$\sqrt{3}\,\frac{V_f}{\lvert Z \rvert}$

EXEMPEL: BALANSERAT SYSTEM BESTÄM LINJESTRÖMMARNA SAMT SPÄNNING ÖVER Z_L



$$\begin{cases} Z_{Li} = 1+j\ \Omega \\ Z_L = 20+10j\ \Omega \end{cases}$$

$$V_{1n} = 220\angle 0^\circ \text{ V rms}$$

LÖSNING:

BALANSERAT, DET RÄCKER ATT VI RÄKNAR PÅ EN FAS

KSPL GER

$$I_1 = \frac{V_{1n}}{Z_{Tot}} = \frac{220\angle 0^\circ}{21+11j} = \frac{220\angle 0^\circ}{\sqrt{562}\angle 27.65^\circ}$$

$$\simeq 9.28\angle -27.65^\circ \text{ A rms}$$

SPÄNNING ÖVER LASTEN Z_L BLIR

$$V_L = I_1 Z_L = 9.28\angle -27.65^\circ (20+10j) \simeq 207.5\angle -1.08^\circ \text{ V rms}$$

DE TRE STÖRSTA FASERNA FÖLJER MED 120° I FASSKILNAD.

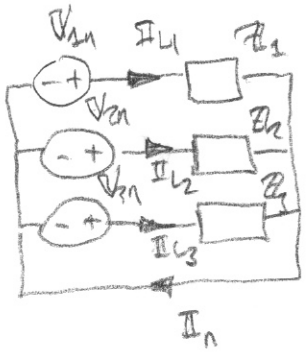
SVAR:

$$\begin{cases} I_{L1} = I_1 = 9.28\angle -27.7^\circ \text{ A rms} \\ I_{L2} = 9.28\angle -147.7^\circ \text{ A rms} \\ I_{L3} = 9.28\angle -267.7^\circ \text{ A rms} \end{cases}$$

och

$$\begin{cases} V_{L1} = 207.5\angle -1.1^\circ \text{ V rms} \\ V_{L2} = 207.5\angle -121.1^\circ \text{ V rms} \\ V_{L3} = 207.5\angle -241.1^\circ \text{ V rms} \end{cases}$$

EXEMPEL



$$\begin{cases} Z_1 = 44\,\Omega \\ Z_2 = 25 + j10\ \Omega \\ Z_3 = 10 - j25\ \Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{1n} = 220\angle 0^\circ \text{ V}_{RMS} \\ V_{2n} = 220\angle -120^\circ \text{ V}_{RMS} \\ V_{3n} = 220\angle -240^\circ \text{ V}_{RMS} \end{cases}$$

a) Beräkna linjeströmmarna

b) Beräkna strömmen i nollledaren

Lösning: KSPL ger

$$I_{L1} = \frac{V_{1n}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{44} = 5\angle 0^\circ \text{ A}_{RMS}$$

$$I_{L2} = \frac{V_{2n}}{Z_2} = \frac{220\angle -120^\circ}{25+j10} = \frac{220\angle -120^\circ}{\sqrt{725}\angle 21.80^\circ} \simeq 8.17\angle -141.8^\circ \text{ A}_{RMS}$$

$$I_{L3} = \frac{V_{3n}}{Z_3} = \frac{220\angle -240^\circ}{10-j25} = \frac{220\angle -240^\circ}{\sqrt{725}\angle -68.2^\circ} \simeq 8.17\angle -171.8^\circ \text{ A}_{RMS}$$

Strömmen i nollledaren blir med KSTL

$$I_n = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} = 5\angle 0^\circ + 8.17\angle -141.8^\circ +$$

$$+ 8.17\angle -171.8^\circ \simeq -9.51 - 6.21j$$

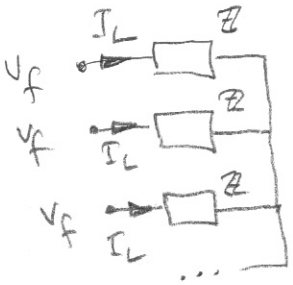
$$\simeq 11.35\angle -146.8^\circ \text{ A}_{RMS}$$

SVAR: Strömmen i nollledaren blir

$$I_n \simeq 11.35\angle -146.8^\circ \text{ A}_{RMS}$$

TREFASEFFEKT.

Y-KOPPLING, BALANSERAD



HUR VAR DET NU MED KOMPLEX EFFEKT?

OK, NÅ HAR VI KOLL PÅ EFFEKT FÖR EN FAS RÅS (AKTIV EFFEKT)

$$P = V_f I_L \cos\varphi$$

BLIR

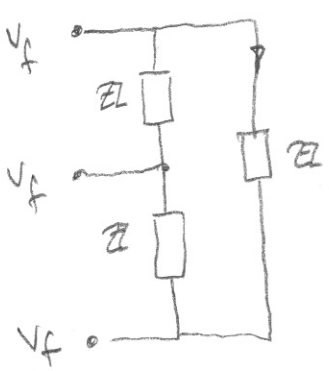
$$P_{TOTAL} = 3 V_f I_L \cos\varphi =$$

$$= 3 \frac{V_H}{\sqrt{3}} I_L \cos\varphi =$$

$$= \sqrt{3} V_H I_L \cos\varphi$$

FÖR ETT BALANSERAT SYSTEM

FÖR Δ-KOPPLING (BALANSERAD)



MELLAN VARJE FAS ÄR SPÄNNINGEN V_H STRÖMMEN GENOM VARJE LAST ÄR FASSTRÖMMEN I_Δ. FÖR EN FAS GÄLLER

$$P = V_H I_\Delta \cos\varphi$$

MEN $I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$ ENLIGT TIDIGARE

$$P = \frac{1}{\sqrt{3}} V_H I_L \cos\varphi$$

EFFEKT (ELEKTRISK) TECKNAS ALLMÄNT

$$\$ = \frac{1}{2} V I^* = V_{RMS} I_{RMS}^*$$

ELLER SOM

$$\$ = P + jQ$$

P: AKTIV EFFEKT [W]

Q: REAKTIV EFFEKT [VAR]

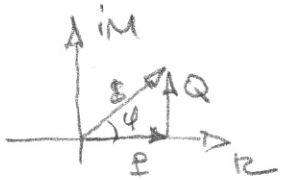
$\$$: [VA]

$$\varphi = \arccos\left(\frac{Q}{P}\right)$$

EFFEKT-FAKTOR = $\cos\varphi$

VILKET LEDER TILL ATT

$$\begin{cases} P = |\$| \cos\varphi \\ Q = |\$| \sin\varphi \end{cases}$$



MAN KAN OCKSÅ SKRIVA

$$P = \frac{1}{2} V_f I_L \cos\varphi$$

(V_f: FASSPÄNNING, I_L: LINJESTRÖM)

ELLER MED RMS-VÄRDEN

$$P = V_f I_L \cos\varphi.$$

OCH EFTERSOM DET ÄR TRE FASER FÅS TOTAL EFFEKT SOM

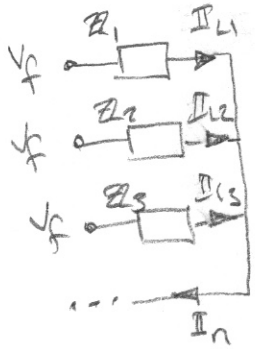
$$P_{TOTAL} = 3P = \frac{3}{\sqrt{3}} V_H I_L \cos\varphi = \underline{\sqrt{3} V_H I_L \cos\varphi}$$

DVS SAMMA SOM FÖR Y-KOPPLING

SLUTSATS: FÖR ETT BALANSERAT Y-Y ELLER Y-Δ KOPPLAT SYSTEM GÄLLER ATT

$$P_{TOTAL} = \sqrt{3} V_H I_L \cos\varphi$$

EXEMPEL: (FORTSÄTTNING PÅ TIDIGARE) BESTÄM AKTIV EFFEKT



RÄKNAR FÖR VARJE FAS FÖR SIG DÅ SYSTEMET INTE ÄR BALANSERAT.

$$\$_1 = \underline{V}\,\underline{I}^* = \underline{V}\,\underline{I}_{L1}^* = \underline{Z}_1 \underline{I}_{L1} \underline{I}_{L1}^* =$$

$$= \underline{Z} I_{L1}^2$$

ELLER SOM

$$P = \mathrm{Re}(\$_1) = \mathrm{Re}(\underline{Z}) I_{L1}^2$$

TOTALT FÅS

$$P_{TOT} = \mathrm{Re}(\underline{Z}_1) I_{L1}^2 + \mathrm{Re}(\underline{Z}_2) I_{L2}^2 + \mathrm{Re}(\underline{Z}_3) I_{L3}^2 =$$

$$= 44 \cdot 5^2 + 25 \cdot 8.17^2 + 10 \cdot 8.17^2 \simeq \underline{3462} \text{ WATT}$$

SVAR: DEN AKTIVA EFFEKTEN BLIR

$$P_{TOT} \simeq 3462 \text{ W}$$